ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ТОЛҚЫНДЫҚ ҚОЗҒАЛЫС

26 Серпімді механикалық толқындар. Бойлық және тұрғын толқындардың теңдеуі

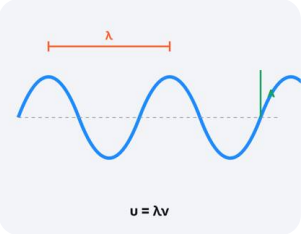
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Стадиондағы «толқын» алға жүреді, ал адамдар орнында қалады. Толқын нені тасымалдайды?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Механикалық толқын	**А.** y(x, t) = A sin(ωt − kx), k = 2π/λ.
2. Толқын теңдеуі	**Б.** υ = λν = ω/k.
3. Көлденең және бойлық толқындар	**В.** Серпімді ортадағы тербелістердің таралуы; энергия тасымалданады, зат тасымалданбайды.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$k = 2\pi/\lambda$$

Белгі	Шама	Бірлігі
k	қатаңдық	Н/м
λ	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Бойлық толқынға мысал:

- (A) Ауадағы дыбыс
- (B) Жарық
- (C) Жіптегі толқын
- (D) Су бетіндегі толқын

2. λ = 2 м, ν = 5 Гц. Толқын жылдамдығы:

- (A) 0,4 м/с
- (B) 10 м/с
- (C) 7 м/с
- (D) 2,5 м/с

3. Толқын нені тасымалдайды?

- (A) Массаны
- (B) Затты
- (C) Ештеңе
- (D) Энергияны (затты емес)

4. Толқын жылдамдығы:

- (A) $v = \lambda/\nu$
- (B) $v = \lambda^2\nu$
- (C) $v = \nu/\lambda$
- (D) $v = \lambda\nu$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Толқын жиілігі 50 Гц, ұзындығы 6,8 м. Жылдамдығы?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

y = 0,05 sin(100πt − 0,5πx) теңдеуінен A, ν, λ, υ-ны тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Бір нүктеден 0,25 м және 0,75 м қашықтықтағы екі нүктенің тербеліс фазаларының айырмасы (λ = 1 м)? Олар қалай тербеледі?

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

- A §14; 3 есеп.
- B Слинки серіппесімен толқын түрлерін видеоға түсіру.
- C Сейсмикалық толқындар туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Серпімді механикалық толқындар. Бойлық және тұрғын толқындардың теңдеуі.

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула k = 2π/λ: k — қатаңдық, Н/м; λ — толқын ұзындығы, м

Тест: 1 — A, 2 — B, 3 — D, 4 — D

А деңгейі: υ = 340 м/с.

В деңгейі: A = 5 см; ν = 50 Гц; λ = 4 м; υ = 200 м/с.

С деңгейі: Δφ = 2π·0,5/1 = π – қарама-қарсы фазада.